

Nom et prénom

AP - Les environnements d'exploitation

Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : <https://www.virtualbox.org/>
- Installer la vm Debian 13

- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de **virtualisation**?*

La virtualisation est une technologie que vous pouvez utiliser pour créer des représentations virtuelles de serveurs, de stockage, de réseaux et d'autres machines physiques. Le logiciel virtuel imite les fonctions du matériel physique pour exécuter plusieurs machines virtuelles sur une seule machine physique.

- ***expliquer l'utilité de virtualbox***

VirtualBox est un puissant logiciel de virtualisation open source. Il permet aux utilisateurs de créer et d'exécuter des machines virtuelles sur leurs ordinateurs, ce qui leur permet d'installer et d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation simultanément.

- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***

VMware Workstation, Microsoft Hyper-V, Parallels Desktop

- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***

C'est comme avoir un ordinateur dans un autre ordinateur.

- ***Debian ?***

Debian est une distribution Linux libre et open source

TP

Démarrer Virtualbox

- ***importer la machine virtuelle debian 13***

- Voici le lien de la VM

<https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAElMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing>

- **Se connecter à la VM Debian SLAM**

- **découvrir le contenu de la VM:**

expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau

gestionnaire du panneau: C'est la barre qui permet d'accéder rapidement aux applications, aux fenêtres ouvertes, et aux notifications système.

gestionnaire du fichier: Il sert à naviguer, gérer et organiser les fichiers et dossiers sur la machine virtuelle.

terminal: C'est une fenêtre pour taper des commandes et contrôler le système en mode texte.

eclipse: C'est un logiciel utilisé pour écrire, compiler et déboguer du code, surtout en Java.

mousepad: C'est un éditeur de texte simple pour écrire ou modifier des fichiers rapidement.

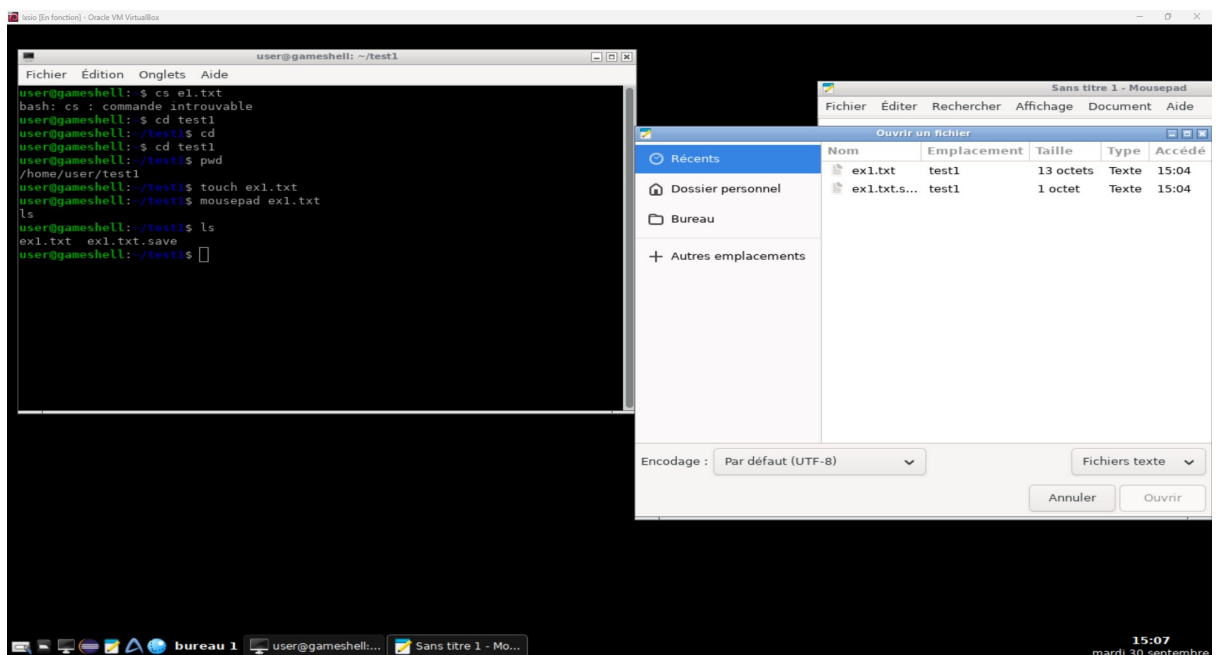
abiword: C'est un traitement de texte léger pour créer et modifier des documents.

netsurf: C'est un navigateur web léger pour accéder à Internet simplement et rapidement.

- accéder au terminal du système
- Afficher le contenu du dossier actuel (**LS**)
- Afficher le nom du user actuel (**whoami**)
- vérifier le répertoire actuel (**pwd**)
- créer un dossier nommé "test1" (**mkdir test1**)
- accéder au dossier test (**cd test1**)
- lister son contenu

VIDE

- créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test
touch ex1.txt
- ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante
nom_du_logiciel nom_fichier
- faites des modifications sur le fichier et enregistrer
- aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté
- faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique



- retour sur le terminal, effacer l'écran (**clear**)
- revenir vers le dossier parent (**cd ..**)
- créer un dossier test2
- copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2
cp ex1.txt /home/user/test2 dossier ou bien **cp ex1.txt ~/test2**
- accéder au dossier test2
- afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié)
- créer fichier ex2.txt dans le dossier test2
- déplacer le fichier vers le dossier test1

mv ex2.txt /home/user/test1

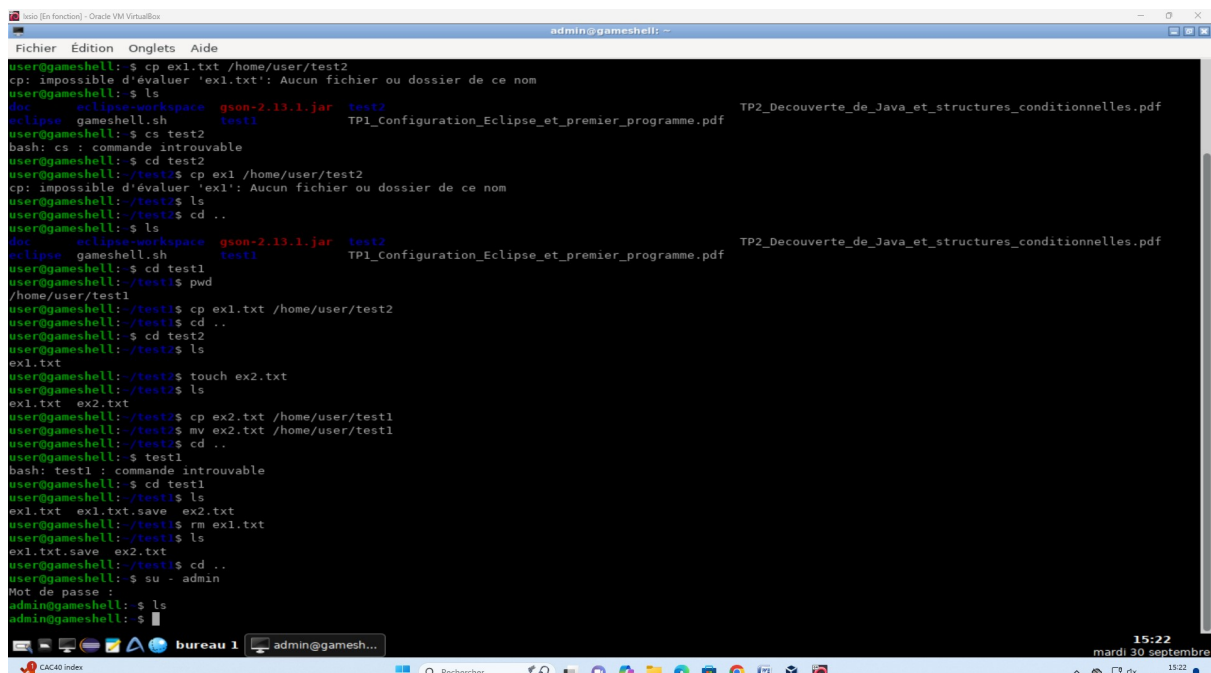
- accéder au dossier teste 1
- lister les fichiers
- supprimer le fichier e1.txt

rm nom_fichier

- vérifier le nom d'utilisateur actuel
- passer en super user (admin)

su - admin

- mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)
- vérifier le changement d'utilisateur
- vérifier le répertoire actuel
- **faire des captures d'écran**



```
user@gameshell:~$ cp ex1.txt /home/user/test2
cp: impossible d'évaluer 'ex1.txt': Aucun fichier ou dossier de ce nom
user@gameshell:~$ ls
doc      eclipse-workspace  gson-2.13.1.jar  test2      TP2_Decouverte_de_Java_et_structures_conditionnelles.pdf
eclipse  gameshell.sh      test1            TP1_Configuration_Eclipse_et_premier_programme.pdf
user@gameshell:~$ cd test2
bash: cd: command introuvable
user@gameshell:~$ cd test2
user@gameshell:~/test2$ cp ex1 /home/user/test2
cp: impossible d'évaluer 'ex1': Aucun fichier ou dossier de ce nom
user@gameshell:~/test2$ ls
user@gameshell:~/test2$ cd ..
user@gameshell:~$ ls
doc      eclipse-workspace  gson-2.13.1.jar  test2      TP2_Decouverte_de_Java_et_structures_conditionnelles.pdf
eclipse  gameshell.sh      test1            TP1_Configuration_Eclipse_et_premier_programme.pdf
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ pwd
/home/user/test1
user@gameshell:~/test1$ cp ex1.txt /home/user/test2
user@gameshell:~/test1$ cd ..
user@gameshell:~$ cd test2
user@gameshell:~/test2$ ls
ex1.txt
user@gameshell:~/test2$ touch ex2.txt
user@gameshell:~/test2$ ls
ex1.txt  ex2.txt
user@gameshell:~/test2$ cp ex2.txt /home/user/test1
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt /home/user/test1
user@gameshell:~/test2$ cd ..
user@gameshell:~$ test1
bash: test1: commande introuvable
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ ls
ex1.txt  ex1.txt.save  ex2.txt
user@gameshell:~/test1$ rm ex1.txt
user@gameshell:~/test1$ ls
ex1.txt.save  ex2.txt
user@gameshell:~/test1$ cd ..
user@gameshell:~$ su - admin
Mot de passe :
admin@gameshell:~$ ls
admin@gameshell:~$
```

- Effacer l'écran
- ajouter un autre user "guest"
- **sudo adduser guest**
- choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix
- afficher la liste des users

cat /etc/passwd

- **faire une capture écran**

```
admin@gameshell: ~$ sudo adduser guest
(sudo) Mot de passe de admin :
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour guest
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: guest
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Is the information correct? [Y/n] y
admin@gameshell: ~$ cat/etc/passwd
-bash: cat/etc/passwd: Aucun fichier ou dossier de ce nom
admin@gameshell: ~$ cat/etc/passwd
-bash: cat/etc/passwd: Aucun fichier ou dossier de ce nom
admin@gameshell: ~$ cat /etc/passwd
cat: /etc/passwd: Aucun fichier ou dossier de ce nom
admin@gameshell: ~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fabien:x:1000:1000:fabien,,,:/home/fabien:/bin/bash
admin@gameshell: ~$
```

```
admin@gameshell: ~$ cat/etc/passwd
-bash: cat/etc/passwd: Aucun fichier ou dossier de ce nom
admin@gameshell: ~$ cat/etc/passwd
-bash: cat/etc/passwd: Aucun fichier ou dossier de ce nom
admin@gameshell: ~$ cat /etc/passwd
cat: /etc/passwd: Aucun fichier ou dossier de ce nom
admin@gameshell: ~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fabien:x:1000:1000:fabien,,,:/home/fabien:/bin/bash
user:x:1001:1001,,,:/home/user:/bin/bash
usbmux:x:101:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:989:989:User for polkitd:/:usr/sbin/nologin
Debian-exim:x:102:104:/:var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
admin:x:1002:1002,,,:/home/admin:/bin/bash
guest:x:1003:1003:guest,,,:/home/guest:/bin/bash
admin@gameshell: ~$
```

- Effacer l'écran
- lister les paquets installés
dpkg - - list
ctrl + c pour sortir
- récupérer le hostname de votre machine
hostname
- récupérer adresse ip de la machine
ip addr show

127.0.0.1/8

- identifier l'adresse mac de la machine
- 08:00:27:7d:c2:c5**

- afficher les informations concernant le processeur de la machine
- lscpu**
- faire une capture écran

```
admin@gameshell: ~  
11 bsd-mailx 8.1.2-0.20220412cvs-1.1 amd64 simple mail user agent  
11 bsdextrautils 2.41-5 amd64 extra utilities from 4.4BSD-Lite  
11 bsdutils 1:2.41-5 amd64 basic utilities from 4.4BSD-Lite  
11 build-essential 12.12 amd64 Informational list of build-essential packages  
^C  
admin@gameshell:~$ hostname  
gameshell  
admin@gameshell:~$ ip addr show  
Object "addr" is unknown, try "ip help".  
admin@gameshell:~$ ip addr show  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx0800277dc2c5  
admin@gameshell:~$ ^C  
admin@gameshell:~$ ^C  
admin@gameshell:~$ ^C  
admin@gameshell:~$ lscpu  
-bash: lscpu: commande introuvable  
admin@gameshell:~$ hostname  
gameshell  
admin@gameshell:~$ ip addr show  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx0800277dc2c5  
admin@gameshell:~$ lscpu  
-bash: lscpu: commande introuvable  
admin@gameshell:~$ lscpu  
Architecture : x86_64  
Mode(s) opérateur(s) des processeurs : 32-Bit, 64-bit  
Tailles des adresses : 39 bits physical, 48 bits virtual  
Boutisme : Little Endian  
Processeur(s) : 1  
Liste de processeur(s) en ligne : 0  
Identifiant constructeur : GenuineIntel  
Nom de modèle : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz  
Famille de processeur : 6  
Modèle : 94  
Thread(s) par cœur : 1  
Cœur(s) par socket : 1  
Socket(s) : 1  
Révision : 3  
BogoMIPS : 6016,00  
Drapeaux : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtsc  
cp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq monitor ssse3 cx16 pcid ss  
e4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti fsgsbase bmi1 avx2 bmi  
2 invpcid rdseed clflushopt md_clear flush_l1d  
Fonctionnalités de virtualisation :  
Constructeur d'hyperviseur : KVM  
Type de virtualisation : complet  
Caches (somme de toutes) :  
L1d : 32 KiB (1 instance)  
L1i : 32 KiB (1 instance)  
L2 : 256 KiB (1 instance)  
L3 : 8 MiB (1 instance)  
NUMA :  
Nœud(s) NUMA : 1  
Nœud NUMA 0 de processeur(s) : 0  
Vulnérabilités :  
Gather data sampling : Unknown: Dependent on hypervisor status  
Indirect target selection : Mitigation; Aligned branch/return thunks  
Itlb multihit : KVM: Mitigation: VMX unsupported  
L1tf : Mitigation; PTE Inversion  
Mds : Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown  
Meltdown : Mitigation; PTI  
Mmio stale data : Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown  
Speculative store bypass : Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
```

```
admin@gameshell: ~  
admin@gameshell:~$ lscpu  
Architecture : x86_64  
Mode(s) opérateur(s) des processeurs : 32-Bit, 64-bit  
Tailles des adresses : 39 bits physical, 48 bits virtual  
Boutisme : Little Endian  
Processeur(s) : 1  
Liste de processeur(s) en ligne : 0  
Identifiant constructeur : GenuineIntel  
Nom de modèle : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz  
Famille de processeur : 6  
Modèle : 94  
Thread(s) par cœur : 1  
Cœur(s) par socket : 1  
Socket(s) : 1  
Révision : 3  
BogoMIPS : 6016,00  
Drapeaux : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtsc  
cp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq monitor ssse3 cx16 pcid ss  
e4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti fsgsbase bmi1 avx2 bmi  
2 invpcid rdseed clflushopt md_clear flush_l1d  
Fonctionnalités de virtualisation :  
Constructeur d'hyperviseur : KVM  
Type de virtualisation : complet  
Caches (somme de toutes) :  
L1d : 32 KiB (1 instance)  
L1i : 32 KiB (1 instance)  
L2 : 256 KiB (1 instance)  
L3 : 8 MiB (1 instance)  
NUMA :  
Nœud(s) NUMA : 1  
Nœud NUMA 0 de processeur(s) : 0  
Vulnérabilités :  
Gather data sampling : Unknown: Dependent on hypervisor status  
Indirect target selection : Mitigation; Aligned branch/return thunks  
Itlb multihit : KVM: Mitigation: VMX unsupported  
L1tf : Mitigation; PTE Inversion  
Mds : Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown  
Meltdown : Mitigation; PTI  
Mmio stale data : Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown  
Speculative store bypass : Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
```

```
admin@gameshell: ~
Fichier Edition Onglets Aide

Identifiant constructeur : GenuineIntel
Nom de modèle : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
Famille de processeur : 6
Modèle : 94
Thread(s) par cœur : 1
Cœur(s) par socket : 1
Socket(s) : 1
Révision : 3
BogoMIPS : 6816,00
Drapeaux : fpu vme de pse tsc mtr pae mce cx8 apic sep mtrr pgs mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtsc
cp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmuldq monitor ssse3 cx16 pcid ss
e4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pt1 fsgsbase bmi1 avx2 bmi
2 invpcid rdseed clflushopt md_clear flush_l1d

Fonctionnalités de virtualisation :
Constructeur d'hyperviseur : KVM
Type de virtualisation : complet
Caches (somme de toutes) :
L1d : 32 KiB (1 instance)
L1i : 32 KiB (1 instance)
L2 : 256 KiB (1 instance)
L3 : 8 MiB (1 instance)
NUMA :
Nœud(s) NUMA : 1
Nœud NUMA 0 de processeur(s) : 0
Vulnérabilités :
Gather data sampling : Unknown: Dependent on hypervisor status
Indirect target selection : Mitigation; Aligned branch/return thunks
ITlb multihit : KVM: Mitigation: VMX unsupported
L1tf : Mitigation; PTI Inversion
Mds : Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
Meltdown : Mitigation; PTI
Mmio stale data : Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
Reg file data sampling : Not affected
Retbleed : Vulnerable
Spec rstack overflow : Not affected
Spec store bypass : Vulnerable
Spectre v1 : Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2 : Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBSRB-eIBRS Not affected; BHI Retpoline
Srbds : Unknown: Dependent on hypervisor status
Tsa : Not affected
Tsx async abort : Not affected

admin@gameshell: ~$
```

- Effacer l'écran
- la ram (mémoire)
free -h
- mémoire totale
cat /proc/meminfo
- faire une capture écran

```
admin@gameshell: ~
Fichier Edition Onglets Aide

admin@gameshell: ~$ free -h
              total        utilisée          libre           partagé  tamp/cache    disponible
Mem:          1,9Gi          309Mi          1,5Gi          676Ki          311Mi          1,6Gi
Exchange:      0B             0B             0B
MemTotal:      2021308 kB
MemFree:       1524732 kB
MemAvailable:  1704164 kB
Buffers:       22620 kB
Cached:        282180 kB
SwapCached:    0 kB
Active:        361412 kB
Inactive:      47344 kB
Active(anon):  104556 kB
Inactive(anon): 0 kB
Active(file):  256856 kB
Inactive(file): 47344 kB
Unevictable:   0 kB
Mlocked:       0 kB
SwapTotal:     0 kB
SwapFree:      0 kB
Zswap:         0 kB
Zswapped:      0 kB
Dirty:         16 kB
Writeback:     0 kB
AnonPages:     103956 kB
Mapped:        113932 kB
Shmem:         676 kB
KReclaimable:  13720 kB
Slab:          30536 kB
SReclaimable:  13720 kB
SUnreclaim:    25816 kB
KernelStack:   2668 kB
PageTables:     4376 kB
SecPageTables: 0 kB
WFS_Unstable:  0 kB
Bounce:        0 kB
WritebackTmp:  0 kB
CommitLimit:   1010652 kB
Committed_AS:  840512 kB
VmallocTotal:  34359738367 kB
VmallocUsed:    21480 kB
VmallocChunk:   0 kB

admin@gameshell: ~$
```

- Effacer l'écran
- disque dur et partition
lsblk
- liste les périphériques PCi (carte réseau ..)
lsusb
- Vérifier le fuseau horaire actuel
timedatectl
- Changer le fuseau horaire
sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- faire une capture écran

```

Fichier  Edition  Onglets  Aide
CommitLimit: 1010652 kB
Committed_AS: 840512 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 21480 kB
VmallocChunk: 0 kB
Percpu: 432 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 28672 kB
ShmemHugePages: 0 kB
ShmemPmdMapped: 0 kB
FileHugePages: 0 kB
FilePmdMapped: 0 kB
Unaccepted: 0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
Hugetlb: 0 kB
DirectMap4k: 88000 kB
DirectMap2M: 2009088 kB
admin@gameshell: $ lsblk
-bash: lsblk : commande introuvable
admin@gameshell: $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 3,6G 0 disk
└─sda1 8:1 0 3,6G 0 part /
admin@gameshell: $ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell: $ timedatectl
Local time: mar. 2025-09-30 16:02:52 CEST
Universal time: mar. 2025-09-30 14:02:52 UTC
RTC time: mar. 2025-09-30 14:02:52
Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
System clock synchronized: no
NTP service: active
RTC in local TZ: no
admin@gameshell: $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
[sudo] Mot de passe de admin :
admin@gameshell: $

```

- tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix
- lister les commandes avec explication
- prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc

uptime : Affiche depuis combien de temps la machine fonctionne.

```

admin@gameshell: $ uptime
16:06:26 up 1:27, 1 user, load average: 0,02, 0,03, 0,00
admin@gameshell: $

```

Df -h : Montre l'espace disque utilisé et disponible sur les partitions, en format lisible.


```
user@gameshell: ~
Fichier Édition Onglets Aide

user@gameshell:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                960M      0  960M   0% /dev
tmpfs               198M    500K  197M   1% /run
/dev/sda1           3,5G    3,2G  128M  97% /
tmpfs               987M      0  987M   0% /dev/shm
tmpfs               5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
tmpfs               987M    8,0K  987M   1% /tmp
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs               198M    40K  198M   1% /run/user/1001

user@gameshell:~$
```

Ps aux : Liste tous les processus en cours d'exécution.

```
user@gameshell: ~
Fichier Édition Onglets Aide

user@gameshell:~$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.7 23324 14608 ?        Ss   14:39   0:01 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:39   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:39   0:00 [pool_workque
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:39   0:00 [kworker/R-kv
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:39   0:00 [kworker/R-rc
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:39   0:00 [kworker/R-sy
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:39   0:00 [kworker/R-sl
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:39   0:00 [kworker/R-ne
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:39   0:01 [kworker/0:1-
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:39   0:00 [kworker/0:0H
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:39   0:00 [kworker/R-mm
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:39   0:00 [rcu_tasks_kt
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:39   0:00 [rcu_tasks_ru
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:39   0:00 [rcu_tasks_tr
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:39   0:00 [ksoftirqd/0]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:39   0:00 [rcu_preempt]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:39   0:00 [rcu_exp_par_
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:39   0:00 [rcu_exp_gp_k
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:39   0:00 [migration/0]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:39   0:00 [idle_inject/
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:39   0:00 [cpuhp/0]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:39   0:00 [kdevtmpfs]
```

- éteindre le système correctement
systemctl poweroff
- déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)